Poznámka pro učitele. ***Jádro na 45 minut:*** *motivace 4 min, přiřazovací diagramy 7 min, základní definice 6 min, značení 5 min, způsoby zadání 8 min, samostatné procvičení 10 min a kontrola 5 min. Množinové vyjádření přes kartézský součin je* ***doplňující pohled*** *pro žáky, nikoli další povinný výklad v této hodině. Nejde o úvod do lineárních funkcí; podrobněji budeme obory určovat v hodině 60 a grafy číst v hodině 61.*

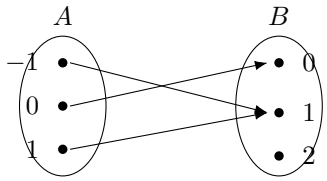
Kdy jedna veličina závisí na druhé?

Čtverec má stranu délky a a obsah $S = a^2$. Pro stranu délky 2 cm je obsah $4\,\text{cm}^2$; pro stranu délky 3 cm je obsah $9\,\text{cm}^2$. **Každé přípustné délce strany odpovídá právě jeden obsah.** Délka strany je *vstup*, obsah je *výstup*.

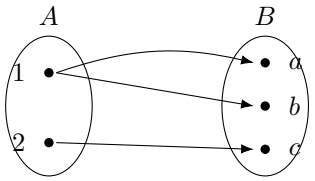
Podobné přiřazení vzniká při výpočtu ceny podle počtu kusů nebo při určování vzdálenosti od nuly pomocí absolutní hodnoty. Není přitom důležité, zda výstupy rostou rovnoměrně, zda se některé opakují či zda pravidlo popisuje přímku. Rozhodující je *jednoznačnost přiřazení*.

Co smíme nazvat funkcí?

Podívej se na dva způsoby přiřazení. V levém diagramu má každý vstup právě jednu šipku; v pravém má jeden vstup dva různé výstupy.



Funkce. Různé vstupy mohou mít stejný výstup.



Není funkce. Vstup 1 má dva různé výstupy.

Definice - Funkce

Funkce $f\colon A \to B$ je přiřazení, které **každému** prvku $x \in A$ přiřazuje **právě jeden** prvek $y \in B$. Tento prvek zapisujeme $y = f(x)$. Množina A se nazývá **definiční obor** funkce a značí se $D(f)$.

Zápis $f(x)$ čteme „funkční hodnota v bodě x“: f označuje celou funkci, x její **argument** (vstup) a $f(x)$ odpovídající výstup. **Nejde o součin $f \cdot x$.** Výstupy se mohou opakovat, ale jednomu vstupu nesmějí odpovídat dvě různé hodnoty. Podrobné určování $D(f)$ a oboru hodnot přijde až v příští hodině.

Značení funkce

Zápis	Význam
f	Funkce jako celek (celé přiřazení).
$f(x)$	Funkční hodnota v argumentu x; nejde o součin $f \cdot x$.
$y = f(x)$	Přiřazení argumentu x odpovídající hodnotě y.
$f(x) = 2x + 3$	Předpis pro výpočet funkční hodnoty.
$y = 2x + 3$	Tentýž předpis zapsaný pomocí proměnných x, y.
$f\colon x \mapsto 2x + 3$	Zápis přiřazovacího pravidla.
$f\colon A \to B$	Funkce přiřazuje prvkům množiny A hodnoty z B.

Rozlišuj **funkci** f, její **argument** x a **funkční hodnotu** $f(x)$. Samotný vzorec ještě nemusí určit všechny přípustné argumenty; to budeme řešit v následující hodině.

Jiný matematický pohled na funkci

Poznámka pro učitele. *Následující dvě definice ukazují, že funkci lze popsat také jako množinu uspořádaných dvojic. V běžné 45minutové hodině je stačí stručně představit; podrobný formální zápis je rozšířením pro zájemce.*

Definice - Kartézský součin

Kartézský součin množin A a B je množina všech uspořádaných dvojic, jejichž první složka patří do A a druhá do B:

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A,\ y \in B\}.$$

Na pořadí složek záleží: obecně $(x, y) \neq (y, x)$.

Definice - Funkce jako relace

Funkci f z množiny A do množiny B lze chápat jako takovou podmnožinu $A \times B$, pro kterou platí

$$\forall x \in A\ \exists! y \in B:\ (x, y) \in f.$$

Každý prvek A tedy vystupuje jako první složka právě jedné dvojice. Zápis $\exists!$ čteme „existuje právě jeden“. Jde o tutéž jednoznačnost jako v předchozí definici, jen vyjádřenou formálně.

Například pro $A = \{1, 2\}$ a $B = \{a, b, c\}$ dostaneme

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

Množina $f = \{(1, a), (2, c)\}$ popisuje funkci $A \to B$. Množina $\{(1, a), (1, b), (2, c)\}$ funkci nepopisuje: prvnímu vstupu přiřazuje dvě různé hodnoty.

Příklad 1

Je dána funkce $f(x) = x^2$ pro $x \in \mathbb{R}$. Vypočti $f(-3)$, $f(0)$ a $f(2)$. Mohou mít dva různé argumenty stejnou hodnotu?

Řešení: $f(-3) = (-3)^2 = 9$, $f(0) = 0^2 = 0$, $f(2) = 2^2 = 4$. Ano: $f(-2) = 4 = f(2)$. Tím není porušena definice funkce, protože *každý jednotlivý* argument má stále jen jednu hodnotu.

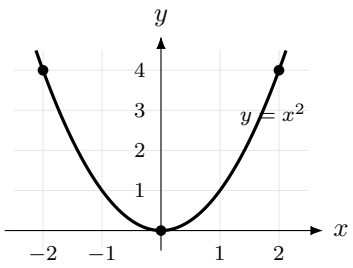
Čtyři způsoby zadání funkce

Jednu a tutéž funkci můžeme zadat několika způsoby. Uvažujme $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, kde $f(x) = x^2$.

1. **Tabulkou:** uvedeme argumenty a odpovídající hodnoty. U funkce na celém $\mathbb{R}$ zachycuje konečná tabulka jen vybrané body.
2. **Předpisem:** $f(x) = x^2$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$.
3. **Grafem:** znázorníme množinu bodů $(x, f(x))$ v rovině.
4. **Vlastností:** dvojice (x, y) patří k funkci právě tehdy, když $x \in \mathbb{R}$ a y je druhá mocnina čísla x; množinově $f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	4	1	0	1	4

Tabulka ukazuje *vybrané* hodnoty, nikoli všechny reálné argumenty.



Poznámka pro učitele. *V této hodině po žácích ještě nechtěj sestrojování paraboly. Graf je jen jeden ze způsobů zápisu závislosti. V hodině 61 budou podrobně číst souřadnice a rozhodovat, zda obrazec může být grafem funkce.*

Příklad 2

Pro $g(x) = |x|$ a $h(x) = 2x + 1$ vypočti $g(-3)$ a $h(-3)$. Rozhodni, zda obě funkce přiřazují argumentu -3 stejný výstup.

Řešení: $g(-3) = |-3| = 3$, zatímco $h(-3) = 2(-3) + 1 = -5$. Obě pravidla jsou funkcemi, ale jsou to *různé funkce*. Z definice nevyplývá, že různá pravidla musí mít stejné hodnoty.

Samostatné procvičení — základ

Samostatná práce 1

a) Funkce p je na $A = \{1, 2, 3\}$ zadána dvojicemi $\{(1; 4), (2; 4), (3; 9)\}$. Je to funkce? Proč?
b) Je přiřazení $\{(1; 2), (1; 3), (2; 4)\}$ funkcí z $A = \{1, 2\}$? Vysvětli.
c) Pro $q(x) = x^2 + 1$ urči $q(-2)$ a $q(3)$.
d) Pro $r(x) = |x - 2|$ urči $r(0)$ a $r(5)$.
e) U funkce $f(x) = x^2$ najdi dva různé argumenty se stejnou hodnotou 9.

Řešení:

a) Ano. Každý vstup má právě jeden výstup; opakování hodnoty 4 nevadí.
b) Ne. Vstupu 1 odpovídají dvě různé hodnoty, 2 a 3.
c) $q(-2) = (-2)^2 + 1 = 5$, $q(3) = 3^2 + 1 = 10$.
d) $r(0) = |0 - 2| = 2$, $r(5) = |5 - 2| = 3$.
e) Například $x = -3$ a $x = 3$, protože $(-3)^2 = 3^2 = 9$.

Poznámka pro učitele. *Volitelná otázka pro rychlé: tabulka s hodnotami $2, 1, 2$ při argumentech $-1, 0, 1$ plně určuje funkci na $\{-1, 0, 1\}$, ale nikoli na celém $\mathbb{R}$. Připravuje to příští hodinu.*

Domácí procvičení

Domácí úkol

a) Pro $f(x) = x^2 - 2$ vypočti $f(-3)$, $f(0)$ a $f(3)$.
b) Pro $g(x) = |x + 1|$ urči $g(-4)$, $g(-1)$ a $g(2)$.
c) Je $S = \{(-1; 1), (0; 0), (1; 1), (1; 2)\}$ grafem funkce na $\{-1, 0, 1\}$? Zdůvodni.
d) Funkce h je na $\{0, 1, 2, 3\}$ zadána hodnotami $h(0) = 2$, $h(1) = 3$, $h(2) = 2$, $h(3) = 5$. Vypiš všechny uspořádané dvojice a najdi argumenty, pro které je $h(x) = 2$.
e) Čtverec má stranu $a > 0$ v centimetrech a obsah $S(a) = a^2$ v cm^2. Urči $S(5)$ a vysvětli, proč hodnoty $a = -5$ do tohoto modelu nepatří.
f) Pro $u(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$, najdi všechny argumenty, kterým funkce přiřadí hodnotu 16.

Řešení:

a) $f(-3) = 9 - 2 = 7$, $f(0) = -2$, $f(3) = 9 - 2 = 7$.
b) $g(-4) = |-3| = 3$, $g(-1) = 0$, $g(2) = |3| = 3$.
c) Ne: vstupu 1 přísluší dvě různé hodnoty, 1 a 2.
d) $\{(0; 2), (1; 3), (2; 2), (3; 5)\}$; hodnotu 2 mají argumenty 0 a 2.
e) $S(5) = 25\,\text{cm}^2$. Délka strany nemůže být záporná; $a = -5$ není přípustný argument *tohoto modelu*, i když $(-5)^2$ existuje.
f) $x = -4$ nebo $x = 4$, protože obě čísla mají druhou mocninu 16.